Acciones correctivas, preventivas y de mejora

Proyecto formativo · GPS Guardián Escolar

Equipo del proyecto GPS Guardián Escolar

5 de noviembre de 2026

Versión documental: 2.5.7 · **Estado:** versión editable preparada para subida y revisión de QA/arquitectura.

Tabla de contenido

Resumen

Método de seguimiento y prioridades

Matriz de acciones — corte 2026-11-05

Fichas de análisis de causa raíz

Evidencias requeridas para cierre

Flujo CAPA propuesto

Indicadores de mejora (a medir)

Estado documental

Referencias y trazabilidad (APA 7.ª edición)

Corte y alcance de evidencia. Revisión documental 2.5.7, 5 de noviembre de 2026. La descripción del **release de referencia** utiliza los commits de main observados en Backend (1022058d), Frontend (3d9f59fa), DB (9278b1dc) e Infra (131e9895). Se inspeccionaron además las ramas dev/develop más recientes y los suplementos documentales 2.5.6, pero **sus cambios no se consideran integrados a producción por esa sola razón**. La revisión es estática: no se ejecutaron en esta sesión pruebas, despliegues ni validaciones en teléfono. Los resultados operativos requieren evidencia real.

Resumen

Registro de problemas, causas potenciales, acciones, responsables por rol, evidencias y criterios de cierre. Las acciones abiertas se consideran **propuestas para verificación**, no pruebas de

defecto actualmente presente en producción. No se asignan nombres personales ni fechas prometidas sin acuerdo del equipo.

1. Método de seguimiento y prioridades

Correctiva (C): elimina causa de una no conformidad comprobada. **Preventiva (P):** reduce riesgo antes del incidente. **Mejora (M):** incrementa calidad/eficacia sin depender de fallo. Cada acción debe vincularse a issue/PR, evidencia técnica, control independiente de QA, responsable y fecha aprobada. Escala de prioridad: crítica cuando expone datos de menores o daña datos; alta si impide servicio o contrato; media si afecta experiencia y mantenibilidad.

2. Matriz de acciones — corte 2026-11-05

ID	Tipo	Hallazgo/riesgo y causa por confirmar	Acción y entregable	Prioridad	Rol sugerido	Estado
AC-01						

P

dev/develop, qa y main divergen

Comparar PR y aprobar corte de release por SHA

Alta

Arquitectura + QA

Abierta

AC-02

C

Manual anterior cita PATCH estado no expuesto

Corregir cliente/contrato o retirar flujo no implementado

Alta

Backend + Frontend

Abierta

AC-03

P

Esquema puede diferir de ORM

Verificar Liquibase 014 y ddl-auto: validate en QA

Alta

BD + Backend

Abierta

AC-04

P

Credenciales PostgreSQL privilegiadas

Probar rol gps_guardian_app, rotación y mínimo privilegio

Crítica

Infra + BD

Abierta

AC-05

P

Manejo de menores y códigos QR

Ensayar expiración, desuso, otra cuenta y revocación

Crítica

Seguridad + QA

Abierta

AC-06

M

Vistas UML históricas desfasadas

Regenerar secuencia/estados y ER con migración 014

Media

Arquitectura

Abierta

AC-07

P

GPS fondo dependiente de SO/OEM

Laboratorio Android con permiso, batería, cortes y logs

Alta

Frontend + QA

Abierta

AC-08

P

Ubicación obsoleta sin prueba final

Ensayar 120 s/30 s, aviso y desduplicación

Alta

Backend + QA

Abierta

AC-09

P

Push/correo/Maps sujetos a configuración

Prueba extremo a extremo y registro de proveedores/cuotas

Alta

Integraciones + QA

Abierta

AC-10

M

Pruebas dispersas y sin acta por release

Unificar CI, resultados, reportes y matriz TP-xx

Alta

QA + DevOps

Abierta

AC-11

P

Restauración no comprobada

Ensayar backup/restore y rollback seguro

Crítica

Infra + BD

Abierta

AC-12

M

Publicación de artefactos sin trazabilidad

Adjuntar ZIP/APK aprobados cuando existan y SHA-256

Media

Release

Abierta

AC-13

M

Riesgo de visualización móvil incorrecta

Probar responsive del registro, términos y QR manual

Media

UX/Frontend

Abierta

AC-14

P

Desfase documental 2.5.5/2.5.6 y ramas

PR único Docs con manifiesto, referencias y revisión

Alta

Documentación + QA

Abierta

3. Fichas de análisis de causa raíz

AC-01 Divergencia. Hecho: GitHub reportó ramas divergentes en los cuatro repositorios de código. Hipótesis a confirmar: promociones por cherry-pick/merge selectivo, reversión o historiales no lineales. **Acción:** comparar commits y archivos, decidir origen de verdad y probar integración antes de release. **No usar:** reset --hard/force-push para “igualar” ambientes sin autorización.

AC-02 Contrato de estado. Hecho: el TripController.java del SHA 1022058d expone GET/POST/DELETE y coordenadas, pero no PATCH de estado. Posible causa: documentación heredada o cliente desfasado. **Acción:** inspeccionar UI/servicio y decidir implementar endpoint con pruebas y autorización, o adaptar la UI/manual a la baja lógica existente. Cierre exige trazas API y prueba E2E, no solo corrección textual.

AC-07/AC-08 Continuidad GPS. Hecho: hay código de ubicación y detector de obsolescencia; no se aportó resultado en Android físico. Causas posibles: permiso, ahorro energético, conectividad o programación de tareas. **Acción:** prueba controlada de red/permisos con última posición y timestamps. Evitar representar coordenada antigua como ubicación actual.

AC-11 Recuperación. Riesgo: actualizaciones de esquema o imágenes sin respaldo restaurable. **Acción:** simular restauración a QA y documentar RPO/RTO medidos; no usar comandos que eliminen volúmenes para resolver errores del stack.

4. Evidencias requeridas para cierre

Grupo	Criterios medibles de cierre
Código/seguridad	PR aprobado, tests con SHA, rechazo de rol indebido, logs sin secreto
Base de datos	Migración aplicada en BD de ensayo, índice y roles confirmados, rollback revisado
Cliente Android	Captura real, modelo/SO, build, permisos, red y recepción de eventos
Operación	Salida de docker compose ps, health, backup restaurado, reporte del despliegue
Documentación	Archivos DOCX/PDF/MD revisados, diagramas fieles y enlaces a SHA

5. Flujo CAPA propuesto

Registrar hallazgo con fecha, ambiente, pasos y evidencia.

Clasificar severidad, urgencia y alcance; proteger datos.

Analizar causa mediante logs, cambios, configuración y comparación de ambientes.

Asignar dueño y fecha límite acordados, desarrollar corrección en rama fix/*.

Ejecutar pruebas previas y nuevas de regresión; adjuntar reporte del mismo commit.

Revisión de arquitectura y QA, PR a rama de trabajo, promoción controlada.

Verificar en ambiente destino y cerrar solo con resultado reproducible.

Actualizar documentación, indicadores y aprendizaje para evitar recurrencia.

6. Indicadores de mejora (a medir)

Tasa de defectos reabiertos; porcentaje de TP ejecutados/aprobados; tiempo de cierre por prioridad; restauraciones ensayadas; desfase medio entre corrección y documentación; cantidad de incidentes por dependencia externa; cobertura del pipeline por release. **Sin resultados**

numéricos inventados: completar únicamente desde tablero/CI con periodo y denominador explícito.

7. Estado documental

Esta edición incorpora hallazgos de revisión estática y alimenta un backlog de seguimiento. Las acciones permanecen abiertas hasta que el equipo adjunte pruebas de ejecución, decisiones firmadas y referencias de PR. El pitch localizado en el ZIP puede anexarse como material de divulgación, no como prueba de software operacional.

Referencias y trazabilidad (APA 7.ª edición)

GPS Guardian Escolar. (2026a). *Backend-Guardian-Escolar* [Código fuente, rama main, commit 1022058d]. GitHub. https://github.com/GPS-Guardian-Escolar/Backend-Guardian-Escolar/tree/1022058d545a9e7936edbff75950034ec4f98e88

GPS Guardian Escolar. (2026b). *Fronted-GuardianEscolar-* [Código fuente, rama main, commit 3d9f59fa]. GitHub. https://github.com/GPS-Guardian-Escolar/Fronted-GuardianEscolar-/tree/3d9f59fa3e91b5ecc5b8ae86591187546b966668

GPS Guardian Escolar. (2026c). *DB-Structure-Guardian-Escolar* [Migraciones SQL, rama main, commit 9278b1dc]. GitHub. https://github.com/GPS-Guardian-Escolar/DB-Structure-Guardian-Escolar/tree/9278b1dcb224301536d6158357f74daee74b20ba

GPS Guardian Escolar. (2026d). *Docker-Infra-Guardian-Escolar* [Configuración de despliegue, rama main, commit 131e9895]. GitHub. https://github.com/GPS-Guardian-Escolar/Docker-Infra-Guardian-Escolar/tree/131e98954430e95e9108174eded9896b3f0d5272

GPS Guardian Escolar. (2026e). *Docs-Guardian-Escolar: entregables 2.5.5 y suplementos 2.5.6* [Documentación del proyecto]. GitHub. https://github.com/GPS-Guardian-Escolar/Docs-Guardian-Escolar

Fuentes primarias relevantes: TripController.java, TripService.java, StudentController.java, LocationAvailabilityService.java, WebSocketConfig.java, application.yml, package.json, docker-compose.yaml y 01_ddl/04_alter/014_preferred_student_route.sql, según el documento. Las referencias a rutas son comprobables en los repositorios indicados.